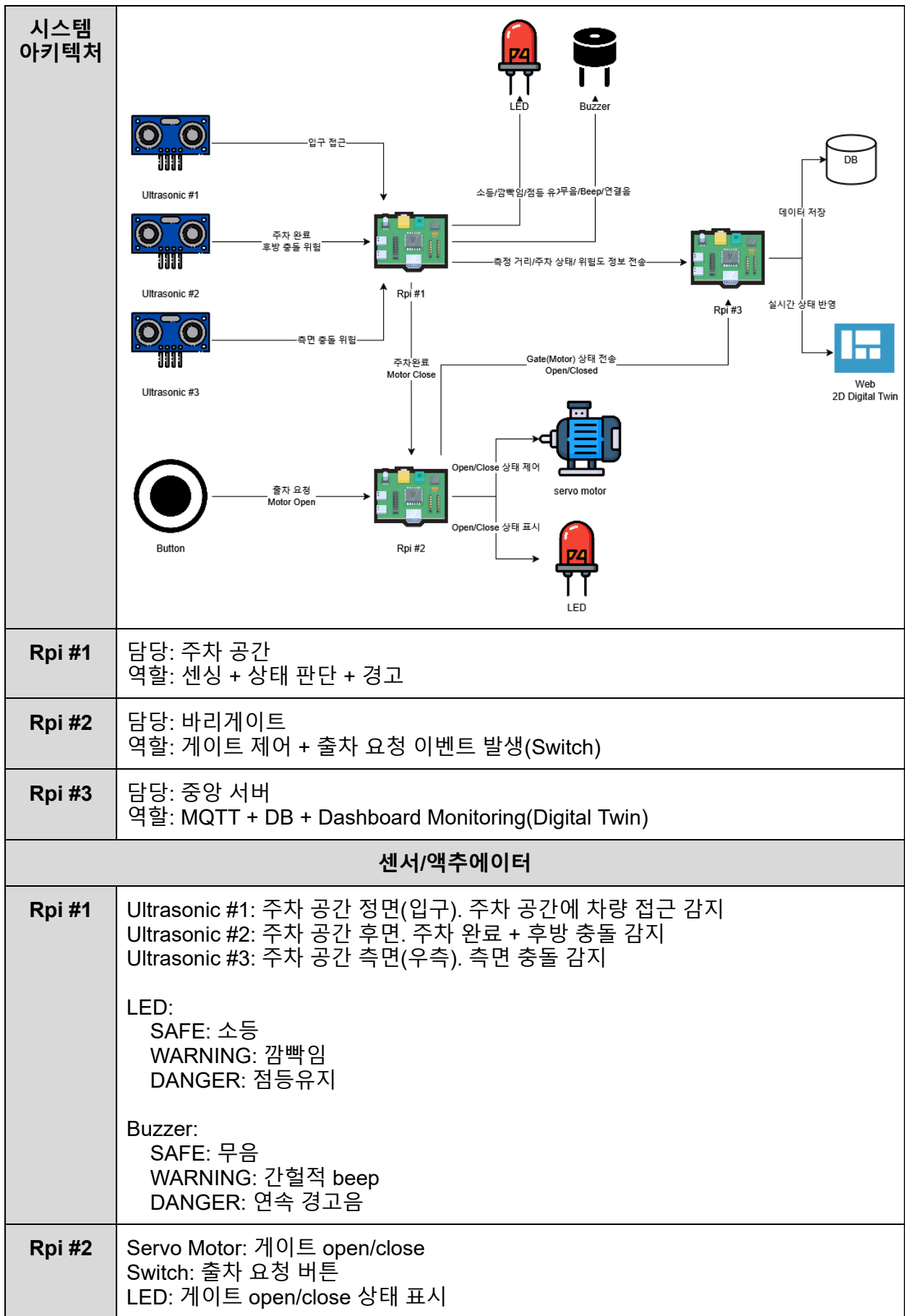
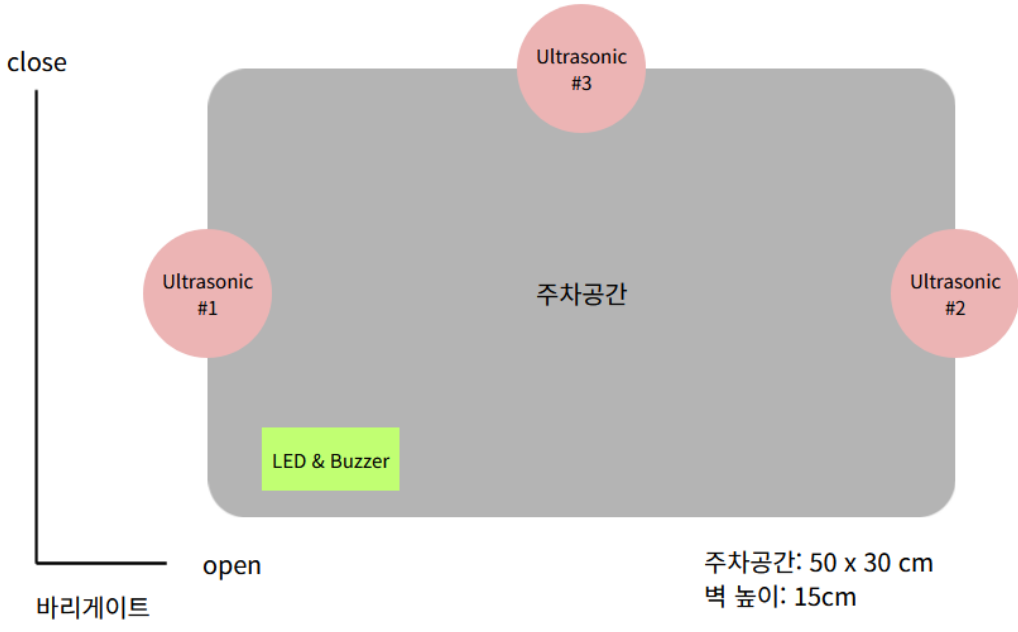
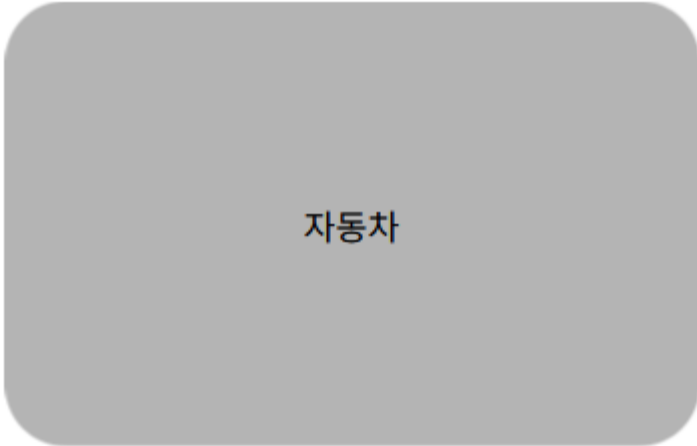


프로젝트 개요	
제목	스마트 주차 공간 시스템(Digital Twin)
설명	실제 주차 공간 상태를 센서를 통해 측정하고, 가상 주차 공간(Digital Twin)에 실시간으로 반영하는 IoT/CPS 기반 스마트 주차 공간 시스템
프로젝트 목표	
감지	차량 접근/ 주차 상태 실시간 감지
경고	차량 접근 시 후방/측면 충돌 위험 경고
제어	1. 기본적으로 게이트는 열린 상태 유지 2. 차량 주차 완료 시 게이트 닫힘 3. 출차 버튼(Switch) 입력 시 게이트 열림 4. 차량 이탈 확인 후 EMPTY 상태로 초기화
모니터링	1. 현실(Physical)과 가상(Digital) 공간 동기화 2. 실시간 상태 모니터링 제공
시나리오	
-	1. 차량 접근 2. 초음파 센서를 통해 거리 측정 3. LED/Buzzer로 위험 상태 경고 4. 주차 완료 시 게이트 닫힘 5. Dashboard(Digital Twin)에서 상태 실시간 확인 6. 출차 버튼 입력 시 게이트 열림 7. 차량 이탈 확인 후 EMPTY 상태 복귀
시스템 구조	



Rpi #3	센서/액추에이터 없음
상태	
주차 공간	EMPTY: 차량 없음 APPROACHING: 차량 접근 중(정면 입구에 접근 중, 정면 센서) PARKING: 주차 중 (후방 센서로 주차 중 여부 파악) PARKED: 주차 완료
위험 상태	SAFE: 안전 거리 WARNING: 주의 거리 DANGER: 충돌 위험 > LED 색상, Buzzer 음 변경, Dashboard 색상
게이트 상태	OPEN: 게이트 열림 CLOSED: 게이트 닫힘
구상도	
주차 공간 & 게이트	 close Ultrasonic #1 Ultrasonic #3 Ultrasonic #2 주차공간 LED & Buzzer open 바리게이트 주차공간: 50 x 30 cm 벽 높이: 15cm 모형 제작: 검은색 폼보드로 제작. 벽에 구멍 뚫어서 초음파 센서 위치

자동차	 자동차 길이: 15cm 폭: 8cm 높이: 6cm 모형 제작: 박스 상자로 육면체
스펙	
초음파	https://www.elecrow.com/download/HC_SR04%20Datasheet.pdf?utm_source=chatgpt.com - 세 초음파 동시 측정 X - 순차적으로 측정해야함(간섭 때문에)